

Sustentación del Proyecto: MantPro 360

Solución Integral de Gestión de Mantenimiento
aplicado a Bimbo de Colombia S.A.

Equipo Consultor:

Andres Agudelo Cardenas
Carlos Andres Herrera Alzate
Sebastian Restrepo Leon

El Gigante Industrial



Organización:

Bimbo de Colombia S.A.



Contexto:

Subsidiaria de la multinacional líder mundial en panificación (CIU 1071).



Escala:

Producción industrial a gran escala, logística nacional y exportación.

El Gancho Estratégico:

Una línea **altamente productiva** exige **cero tiempos de inactividad** no planificados. El mantenimiento deja de ser un gasto y se convierte en un **pilar**.

Filosofía Corporativa



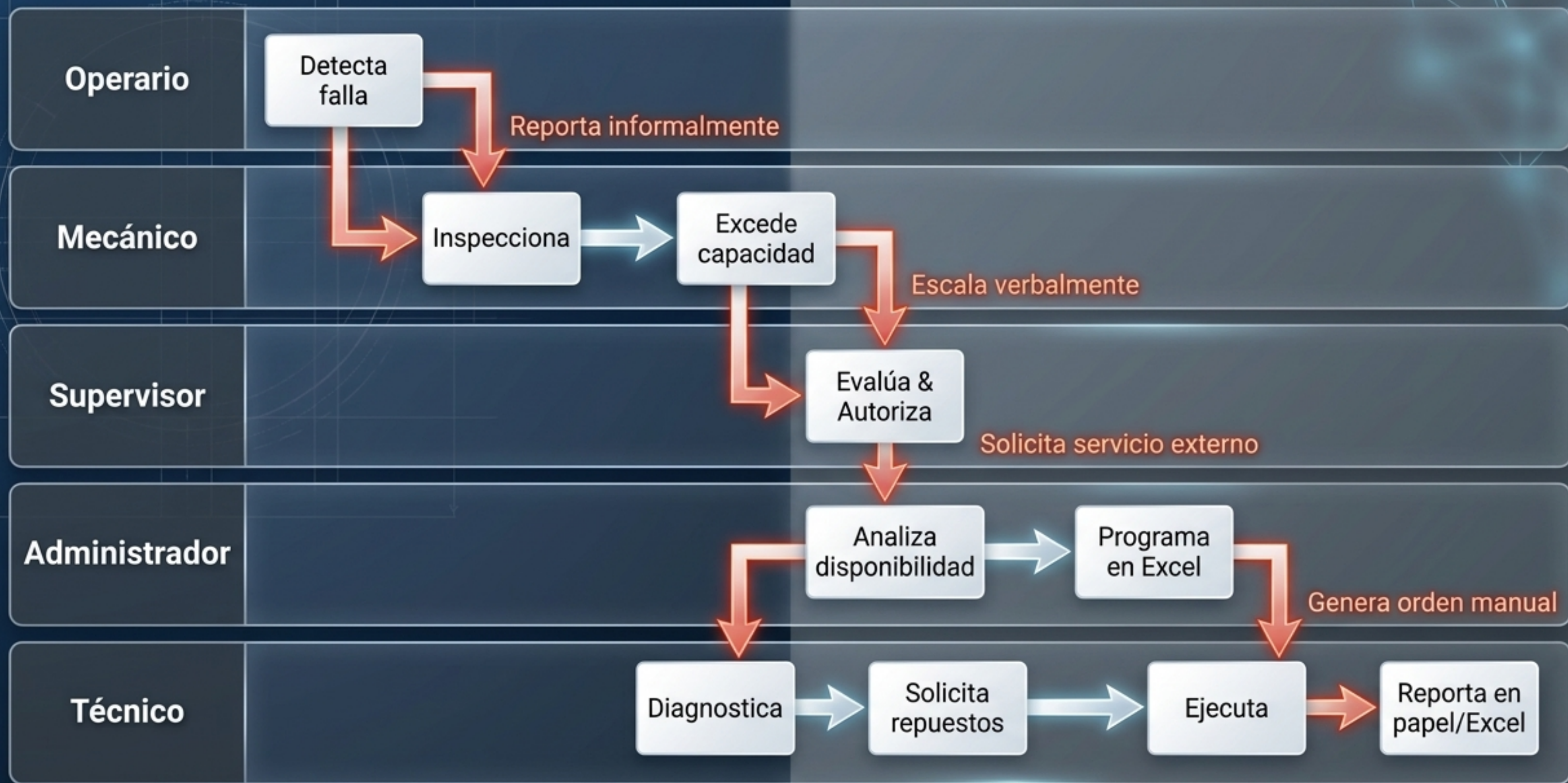
Misión:

Alimentos deliciosos y nutritivos en las manos de todos.



Visión:

Ser una empresa sustentable, **altamente productiva** y plenamente humana.



Diagnóstico: Un proceso secuencial altamente dependiente de la comunicación manual y la memoria humana.

Herramientas Inadecuadas

Uso intensivo de hojas de cálculo (Excel) y registros en papel. Información fragmentada.

Inventario Ciego

Deficiente trazabilidad de repuestos. Imposibilidad de calcular los costos reales de cada intervención.

Ausencia de Automatización

Enfoque 100% reactivo. Inexistencia de alertas para mantenimiento preventivo.

Decisiones a Ciegas

Falta de indicadores de desempeño (KPIs). No se miden tiempos de parada ni horas-hombre invertidas.

**Baja
disponibilidad
operativa y falta
de trazabilidad
en planta**



Estrategia de Elicitación

Técnica: Entrevistas semiestructuradas adaptadas por rol operativo.

El Enfoque Clave

~~¿Qué quieres que tenga el nuevo software?~~

(Genera listas de deseos)

¿Qué haces exactamente en tu día a día?

(Descubre las verdaderas restricciones)

Regla de Terminología



Requerimiento: El deseo inicial y difuso del stakeholder.



Requisito: La condición técnica obligatoria, estructurada por ingeniería.

RF-02: Programación automática

Prioridad: Alta | **Stakeholder:** Administrador

Configurar periodicidad (días/meses) y generar órdenes automáticamente.

- ☒ Singular
- ☒ No Ambiguo
- ☒ Verificable

RF-05: Registro de tiempos

Prioridad: Alta | **Stakeholder:** Técnico

Registrar horas-hombre, tiempo de intervención y tiempo de parada.

- ☒ Singular
- ☒ No Ambiguo
- ☒ Verificable

RNF-02: Rendimiento

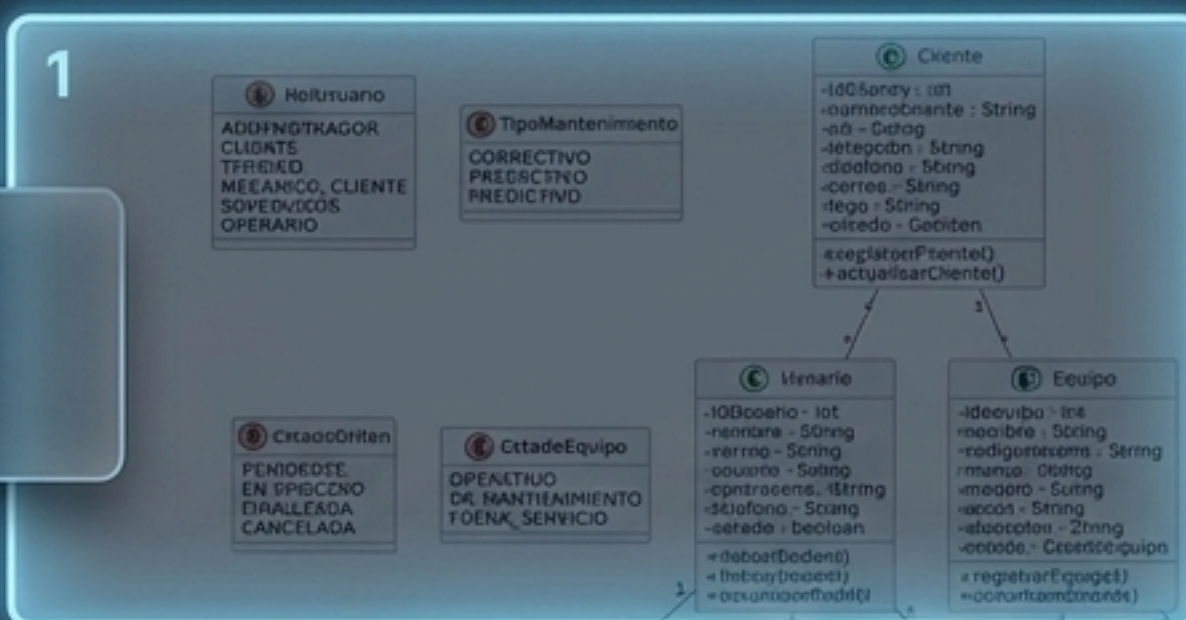
Prioridad: Alta | **Stakeholder:** Usuario general

Responder a las solicitudes en un tiempo máximo de 3 segundos.

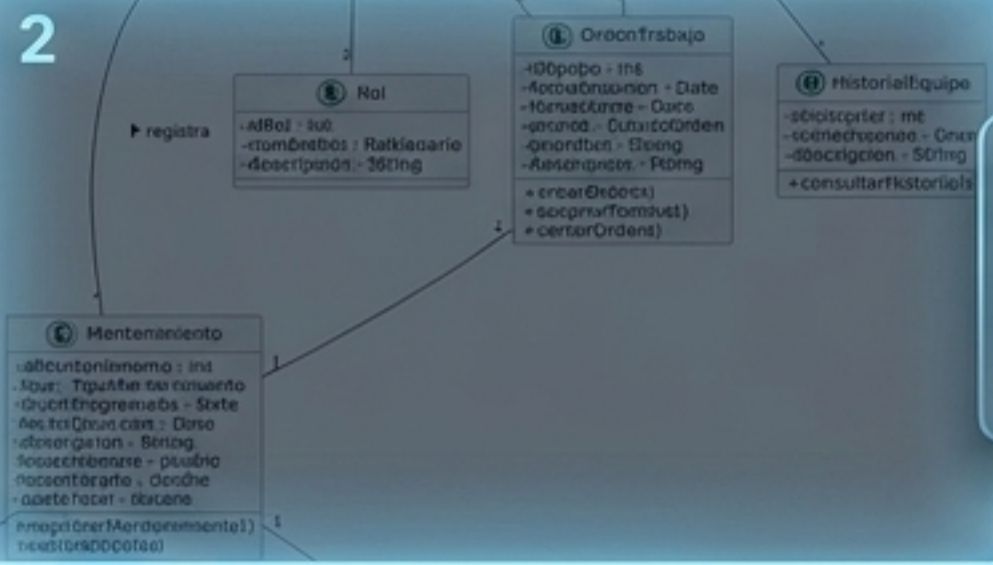
- ☒ Singular
- ☒ No Ambiguo
- ☒ Verificable

Gestión de Acceso (Satisface RF-07)

Garantiza la seguridad y los permisos diferenciados por nivel operativo.

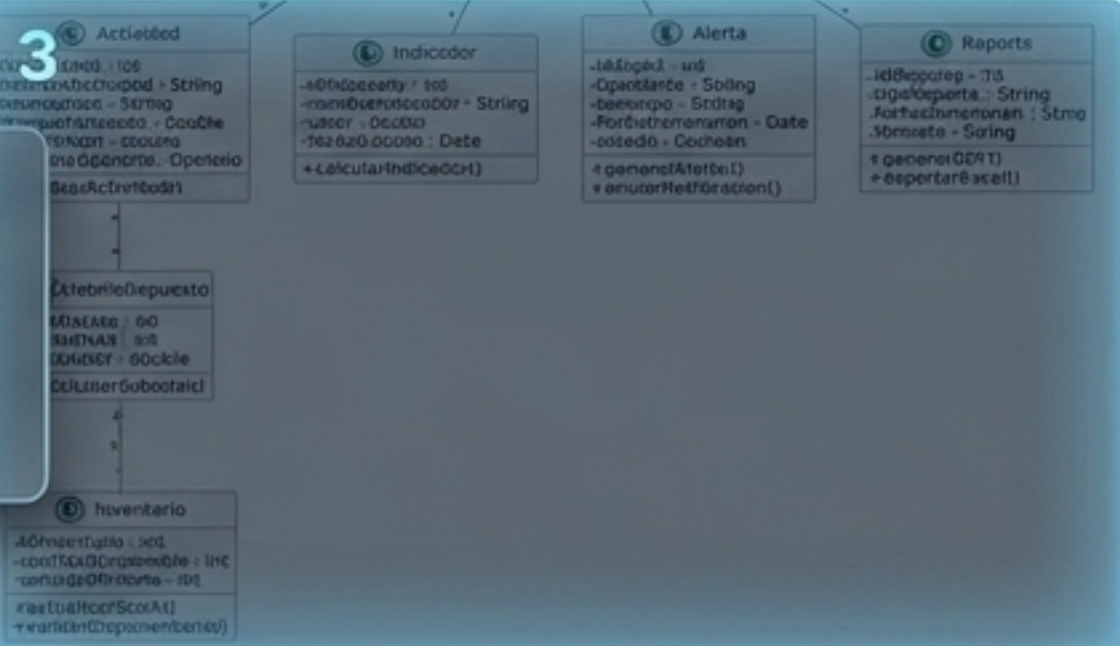


2



Core del Negocio (Satisface RF-01, RF-10)

El motor del sistema. Soporta la lógica de asignación (1:1) y ejecución (1:M) sin sobrediseñar.



Trazabilidad y Datos (Satisface RF-03, RF-09)

Transforma el inventario ciego en métricas precisas de tiempos, costos y paradas.

MantPro 360



Calidad desde el Origen

La precisión en la ERS previene ambigüedades y sobrecostos.

Un requisito exacto hoy es un riesgo evitado mañana.



Entender antes de Proponer

Diferenciar entre el deseo del stakeholder y la exigencia operativa asegura que construimos sobre causas raíz, no sobre parches.



Coherencia Estructural

Trazabilidad total desde el problema inicial (Ishikawa) hasta la arquitectura final (UML).

MantPro 360 es una solución exacta.